CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE P3
GÉNÉRALITÉS SUR LES SIGNAUX ET ONDES MÉCANIQUES

Correction de l'exercice 1 : Questions de cours

1) **Signal mécanique** : perturbation locale et passagère d'une propriété mécanique d'un milieu. **Onde mécanique** : phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel, sans transport de matière. **Milieu élastique** : milieu qui propage la perturbation et reprend sa forme initiale après son passage.

2) Non : une onde ne transporte pas de matière ; elle transporte de l'**énergie**.

3) Onde **transversale** : la déformation du milieu est perpendiculaire à la direction de propagation (corde, surface de l'eau). Onde **longitudinale** : la déformation est parallèle à la direction de propagation (son, ressort).

4) La célérité est la vitesse de propagation de l'onde : $c = d/\Delta t$. Elle dépend du milieu de propagation (nature, tension, masse linéique, température…).

5) L'émission par une source, la propagation dans un milieu, la réception par un récepteur.

Correction de l'exercice 2 : L'échelle de perroquet

1) Du barreau 5 au barreau 30 il y a 25 intervalles : $d = 25 \times 0{,}40 = 10$ m ; $c = \dfrac{d}{\Delta t} = \dfrac{10}{2{,}5} = 4$ m/s.

2) $\lambda = cT = 4 \times 0{,}5 = 2$ m, soit $\dfrac{2}{0{,}40} = 5$ intervalles. Les barreaux en phase avec le n°5 sont à une distance $d = k\lambda$: ce sont les barreaux **n°10, 15, 20, 25, 30, 35 et 40**.

Correction de l'exercice 3 : Signal le long d'une corde tendue

1) Transversal : la corde se déforme perpendiculairement à la direction de propagation.

2) $c = \sqrt{\dfrac{10}{0{,}1}} = \sqrt{100} = 10$ m/s.

3) $\Delta t = \dfrac{25}{10} = 2{,}5$ s.

4) Tension quadruplée : $c' = \sqrt{4F/\mu} = 2c = 20$ m/s ; corde quatre fois plus lourde ($\mu' = 4\mu$) : $c'' = c/2 = 5$ m/s.

Correction de l'exercice 4 : Écho et sonar

1) Le son fait l'aller-retour : $2d = c\Delta t \Rightarrow d = \dfrac{340 \times 3}{2} = 510$ m.

2) $h = \dfrac{1\,500 \times 0{,}4}{2} = 300$ m.

3) Non : le son est une onde mécanique ; il a besoin d'un milieu matériel élastique pour se propager.

4) Parce que l'eau est un milieu plus dense et moins compressible que l'air : les molécules, plus proches, transmettent plus rapidement la perturbation.

Correction de l'exercice 5 : Photographie d'une corde

1) À $t = 0{,}06$ s, le front du signal est à $x = 20 + 10 = 30$ cm de S : $c = \dfrac{0{,}30}{0{,}06} = 5$ m/s.

2) Le signal est un demi-cercle de centre $x = 25$ cm et de rayon 5 cm : pour $20 \leq x \leq 30$, $y = \sqrt{5^2 - (x-25)^2}$; ailleurs $y = 0$.

x (cm)	0	10	20	25	27,5	30	40	50
y (cm)	**0**	**0**	**0**	**5**	**4,33**	**0**	**0**	**0**

Pour $x = 27{,}5$ cm : $y = \sqrt{25 - 6{,}25} = \sqrt{18{,}75} \approx 4{,}33$ cm. Les points d'abscisses 40 et 50 cm n'ont pas encore été atteints ; ceux de 0 à 20 cm sont revenus au repos.

Correction de l'exercice 6 : Onde et transport d'énergie

1) Des rides circulaires concentriques se forment autour du point de chute et s'éloignent de ce point.

2) Le bouchon monte et descend sur place lorsque l'onde l'atteint ; il ne se déplace pas vers le bord.

3) Une onde se propage sans transport de matière : elle transporte de l'énergie (le bouchon reçoit de l'énergie qui le met en mouvement).

4) L'onde est **transversale** (mouvement vertical, propagation horizontale) et **circulaire**.

5) $c = \dfrac{1{,}5}{3} = 0{,}5$ m/s.

LN_EDUCATION